

Механика

Кинематика

Механическим движением тела называется *изменение с течением времени его положения по отношению к другим телам*.

Раздел механики, в котором движения изучаются без исследования причин, их вызывающих, называют *кинематикой*.

Всякое движение, а также покой тела (как частный случай движения) относительны.

Тела, относительно которых рассматривается данное движение, называют *системой отсчета*.

При движении тела каждая его точка описывает некоторую линию - *траекторию движения*. Так как движение относительно, то *траектория может зависеть от выбора системы отсчета*.

Движение тела при котором все точки тела движутся одинаково, описывая одинаковые траектории называется *поступательным*. При поступательном движении любая прямая, проведенная в теле, остается параллельной самой себе.

При *вращательном движении* все точки тела движутся по окружностям, центры которых лежат на прямой (*оси вращения*). Точки тела, лежащие на оси вращения, остаются неподвижными.

В ряде случаев описание движения тела сводится к описанию движения точки. Если траектория движения - прямая линия, то движение точки называют *прямолинейным*, если траектория - кривая линия, то движение называют *криволинейным*.

Пусть точка в своем движении перешла из точки *A* в точку *B*. Отрезок *AB*, идущий от начальной точки к конечной, называется *перемещением* точки. Перемещение точки является *вектором*.

Пройденное точкой расстояние, отсчитанное вдоль траектории, называется *путем*. Путь, обозначаемый буквой *s*, всегда выражается положительным числом.

Промежуток времени обозначают буквой *t*.

Равномерное движение. Движение, при котором тело проходит за любые равные промежутки времени одинаковые пути, называется *равномерным*.

Скоростью равномерного движения называют отношение пути, пройденного телом, к промежутку времени, за который этот путь пройден:

$$\vec{v} = s/t \quad (1)$$

Пусть в момент времени t_1 , считая от начального момента, тело находилось в точке с координатой x_1 , а в более поздний момент t_2 - в точке с координатой x_2 . Разность $t_2 - t_1$ дает промежуток времени t , в течение которого двигалось тело. Абсолютное значение разности $x_2 - x_1$ равно пройденному телом пути s . Формулу 1 можно представить:

$$\vec{v} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \quad (2)$$

Разность координат может быть положительной (при $x_2 > x_1$), так и отрицательной (при

$x_1 < x_2$). Знак зависит от направления в котором движется тело.

За единицу скорости принимают скорость такого равномерного движения, при котором за единицу времени тело проходит путь, равный единице.

$$1[\text{км/ч}] = \frac{1}{3.6}[\text{м/с}]$$

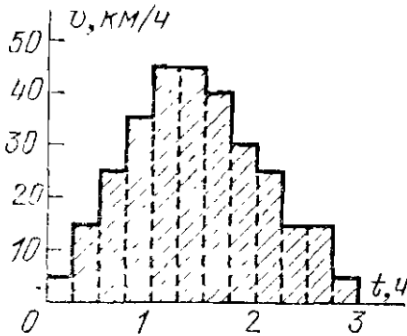


Рис. 1: График скорости

Путь, пройденный за какой-либо промежуток времени, численно выражается площадью, ограниченной осью времени, графиком скорости и двумя вертикальными отрезками, проведенными из точек, соответствующих началу и концу данного промежутка времени (рис. 1).

Средней скоростью неравномерного движения на данном участке пути называют отношение длины этого участка к промежутку времени, за который этот участок пройден:

$$v_{\text{ср}} = s/t \quad (3)$$

Если средняя скорость известна за отдельные последовательные промежутки времени, то можно найти среднюю скорость и за суммарное время движения.

$$v_{\text{ср}} = \frac{v_1 t_1 + v_2 t_2 + v_3 t_3 + \dots}{t_1 + t_2 + t_3 + \dots} \quad (4)$$

Среднюю скорость, измеренную за столь малый промежуток времени, что в течение этого промежутка движение представляется для наших приборов равномерным, называют *мгновенной скоростью*.

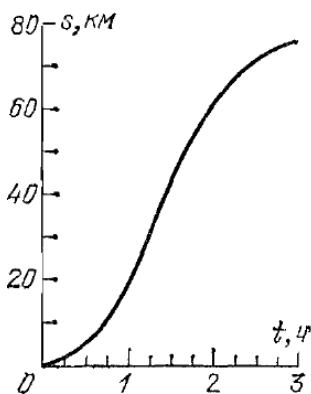


Рис. 2: График — плавная линия

Мгновенная скорость равномерного движения постоянна.

Мгновенная скорость неравномерного движения величина переменная, принимающая различные значения в разные моменты времени. Мгновенную скорость можно считать изменяющейся во все время движения непрерывно, так что график пути можно изобразить плавной линией (рис. 2).

Равноускоренное движение. Если мгновенная скорость движущегося тела растет, то движение называют *ускоренным*; если мгновенная скорость уменьшается, то движение называют *замедленным*. *Равноускоренное движение* -

движение в котором мгновенная скорость за любые равные промежутки времени увеличивается на одну и ту же величину.

В случае равноускоренного движения ускорением называют отношение приращения скорости к промежутку времени, за который это приращение произошло:

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t} [\text{м/с}^2] \quad (5)$$

В случае *равнозамедленного* движения ускорение оказывается отрицательным (т.к. $v_2 < v_1$).

В случае ускоренного движения направления векторов скорости и ускорения одинаковы; в случае замедленного движения векторы скорости и ускорения направлены в противоположные стороны.

Можно сказать, что ускорение есть скорость изменения скорости.

Из формулы 5 находим формулу для скорости, где v_0 - начальная скорость:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t \quad (6)$$

Формула пути для равноускоренного или равнозамедленного движения:

$$s = \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a}t^2}{2} \quad (7)$$

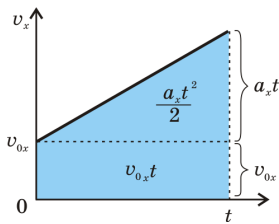


Рис. 3: График скорости

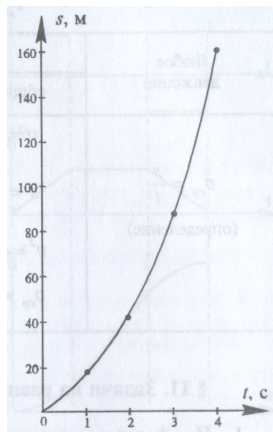


Рис. 4: График пути

Графическое представление формулы пути (рис. 3) и график пути равноускоренного движения (рис. 4).

Если начальная скорость v_0 равна нулю, можно выразить путь s , пройденный к моменту t , через скорость v в этот момент или скорость - через пройденный путь.

В этом случае $v = at$ и $s = at^2/2$.

Из этого следует:

$$s = \frac{v^2}{2a} \quad (8)$$

$$\vec{v} = \sqrt{2\vec{a}s} \quad (9)$$

Если начальная скорость не равна нулю, то скорость в конце движения:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t \quad (10)$$

Следовательно:

$$s = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \quad (11)$$

Величины, которые характеризуются числовым значением и направлением в пространстве, называются векторами.

Числовое значение вектора называется *модулем*. Модуль вектора всегда положительный.

Величины, которые характеризуются числовым значением, но которым нельзя приписать направления в пространстве, называют *скалярами*.

Скалярные величины равны друг другу, если совпадают по числовому значению. Векторные величины равны друг другу, если совпадают по модулю и по направлению.

Любой вектор можно разложить на несколько векторов. Чаще всего производят разложение векторов по направлениям осей какой-либо прямоугольной системы координат.

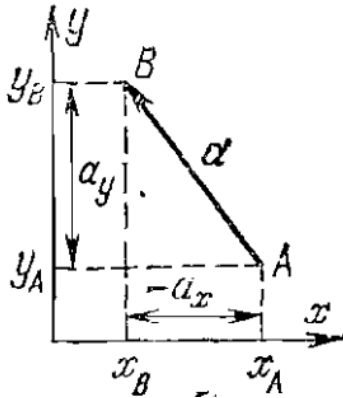


Рис. 5: Проекция вектора на координатные оси

Точка пересечения перпендикуляра с осью называется *проекцией*, соответствующей точки (А или В) на данную ось (х или у). Разность $X_B - X_A$ обозначается a_x и называется проекцией вектора a на ось x ; аналогично, разность $Y_B - Y_A$ обозначается a_y и называется проекцией вектора a на ось y (рис. 5).

Проекции называют также компонентами вектора по координатным осям. Проекции (компоненты) являются скалярами.

Проекция вектора на ось определяется формулой:

$$a_x = a \cos \alpha \quad (12)$$

где a - модуль вектора, α - угол между направлениями вектора и оси x .

Если $\alpha < \pi/2$, то $a_x > 0$. Если $\alpha > \pi/2$, то $a_x < 0$. Если $\alpha = \pi/2$, то $a_x = 0$.

Модуль определяется формулой

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad (13)$$

Криволинейное движение. Мгновенным направлением скорости при криволинейном движении считают направление касательной в той точке траектории, где в данный момент находится движущее тело *.

При криволинейном движении скорость непрерывно изменяется.

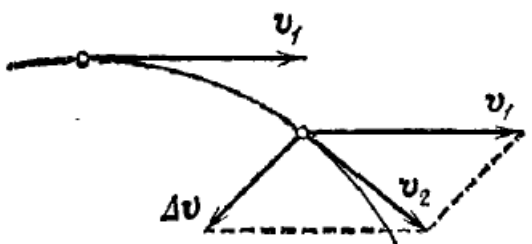


Рис. 6: Изменение скорости

Приращением скорости на некотором промежутке криволинейного движения называют *векторную* разность скоростей $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$

Ускорение a называется отношение приращения скорости к промежутку времени t за которое это приращение произошло:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{t} \quad (14)$$

По направлению $\vec{a}$ совпадает с вектором $\Delta \vec{v}$.

Модуль ускорения в движении по окружности выражается через формулу

*Касательная — это прямая линия, которая имеет с кривой или окружностью одну общую точку (точку касания) и совпадает с ней по направлению в этой точке. Касательная всегда перпендикулярна радиусу, который проведен в точку касания.

$$a = \frac{v^2}{R} \quad (15)$$

где R - радиус окружности.

Ускорение можно считать направленным перпендикулярно к касательной к траектории, т.е. по радиусу к центру окружности. Такое ускорение называют *центростремительным*.